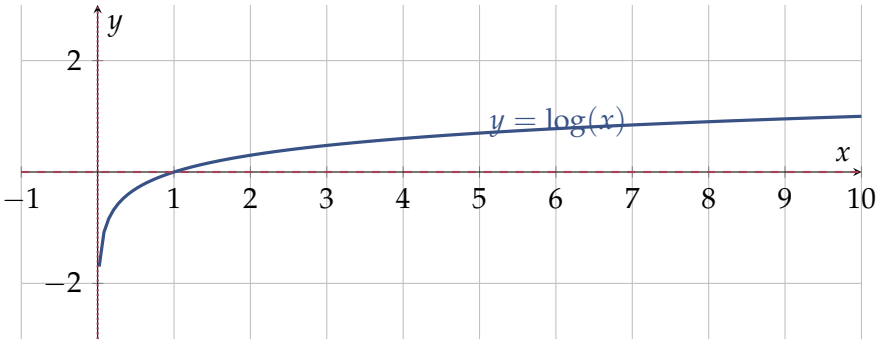
CHAPITRE 3

Fonction logarithme décimal

Compétences : passer d'une écriture exponentielle à une écriture logarithmique, résoudre, modéliser

3.1 Cours de référence

À retenir. Pour tout $b > 0$, $\log(b)$ est l'unique réel x tel que $10^x = b$. Ainsi $\log(10^x) = x$ et, pour $b > 0$, $10^{\log(b)} = b$. La fonction log est définie sur $]0, +\infty[$ et elle est strictement croissante.



Pour $a > 0$, $b > 0$ et tout entier naturel n :

$$\log(ab) = \log(a) + \log(b), \qquad \log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b), \qquad \log(a^n) = n\log(a).$$

Point de vigilance. $\log(a+b)$ ne se simplifie pas. Avant tout calcul logarithmique, vérifier que chaque argument est strictement positif.

Méthode. Pour résoudre $a^x = b$, avec $a > 0$, $a \neq 1$ et $b > 0$, on prend le logarithme : $x\log(a) = \log(b)$, donc $x = \dfrac{\log(b)}{\log(a)}$.

Exemple 1. Résoudre $1{,}08^x = 2$ revient à écrire $x = \dfrac{\log(2)}{\log(1{,}08)} \approx 9{,}01$. Une valeur multipliée chaque année par 1,08 double donc après un peu plus de neuf ans.

Comme log est croissante, pour $a, b > 0$, $a < b$ équivaut à $\log(a) < \log(b)$. Pour $a > 1$, $a^x < b$ équivaut à $x < \dfrac{\log b}{\log a}$; lorsque $0 < a < 1$, le sens de l'inégalité s'inverse.

Séance 15 — Définition du logarithme décimal

Fonction logarithme décimal

17/11/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

- Relier puissance de 10 et logarithme.
- Calculer des valeurs usuelles.
- Utiliser la calculatrice.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 20 % de 80. . . . . .
2. Donner le domaine de log. . . . . .
3. Calculer $\log(10^4)$. . . . . .
4. Résoudre $10^x = 0{,}01$. . . . . .
5. Développer $\log(3b)$, $b > 0$. . . . . .

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : relier puissance de 10 et logarithme et calculer des valeurs usuelles.

Activité 1. Compléter les couples $10^x = b$ et $x = \log(b)$ pour $b = 0{,}001 ; 0{,}1 ; 1 ; 10 ; 1\,000$. Puis utiliser la calculatrice pour $b = 7$.

Trace écrite. Pour $b > 0$, $\log(b)$ est l'unique solution de $10^x = b$. En particulier $\log(1) = 0$, $\log(10) = 1$ et $\log(100) = 2$.

Exemple 2. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 3.1 · essentiel.

1. Calculer $\log(10^2)$ et $\log(10^{-2})$.
2. Développer $\log\left(\dfrac{100a^2}{b}\right)$ pour $a, b > 0$.
3. Résoudre $2^x = 22$ et donner une valeur approchée au centième.

Application. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes. Lorsqu'une solution existe, donner sa valeur exacte puis sa valeur arrondie au millième.

a. $4 \times 10^x = 9{,}2$

b. $7 \times 10^x - 1{,}5 = 3 \times 10^x + 0{,}9$

c. $2{,}5 \times 10^x + 12 = 6 - 0{,}5 \times 10^x$

d. $10^{x+1} = 50$ (on pourra écrire $10^{x+1} = 10 \times 10^x$)

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 195 et le taux ou la raison par 5. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 16 — Sens de variation et représentation

Fonction logarithme décimal

19/11/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

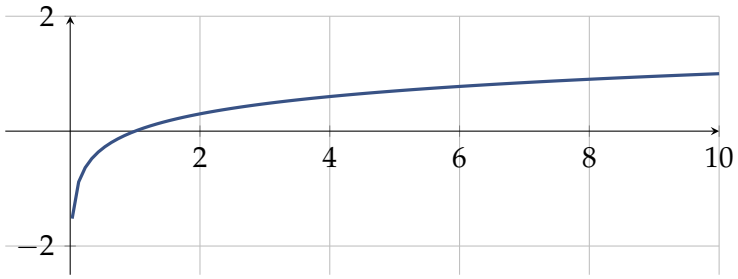
- Connaître le domaine.
- Utiliser la croissance.
- Lire la courbe.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 25 %. .....
2. Calculer $\log(10^0)$. .....
3. Résoudre $10^x = 0{,}01$. .....
4. Développer $\log(3b)$, $b > 0$. .....
5. Donner le domaine de log. .....

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : connaître le domaine et utiliser la croissance.

Activité 2. Tracer $y = 10^x$ et la droite $y = x$, puis obtenir la courbe du logarithme par symétrie. En déduire son domaine, son sens de variation et l'asymptote.



Trace écrite. La fonction log est définie sur $]0, +\infty[$, strictement croissante, et sa courbe admet $x = 0$ comme asymptote verticale.

Exemple 3. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 3.2 · essentiel.

1. Calculer $\log(10^3)$ et $\log(10^{-3})$.
2. Développer $\log\left(\dfrac{100a^2}{b}\right)$ pour $a, b > 0$.

3. Résoudre $3^x = 23$ et donner une valeur approchée au centième.

Application. On rappelle que la fonction log est strictement croissante sur $]0;+\infty[$ et que $\log(1) = 0$.

1. Sans calculatrice, donner le signe de chacun des nombres suivants, en justifiant :
   a. $\log(0{,}9)$;
   b. $\log\left(\frac{4}{3}\right)$;
   c. $\log(CM)$, où CM est le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 0,2 %.
2. Sans calculatrice, comparer $\log(0{,}35)$ et $\log(0{,}53)$.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 200 et le taux ou la raison par 6. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Séance 17 — Propriétés algébriques

Fonction logarithme décimal

24/11/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

- Développer ou condenser des logarithmes.
- Vérifier les conditions.
- Éviter les fausses propriétés.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 6 - x + 2$. .....
2. Résoudre $10^x = 0{,}01$. .....
3. Développer $\log(3b)$, $b > 0$. .....
4. Donner le domaine de log. .....
5. Calculer $\log(10^1)$. .....

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : développer ou condenser des logarithmes et vérifier les conditions.

Activité 3. À partir de $10^2 \times 10^3 = 10^5$, conjecturer $\log(ab) = \log a + \log b$. Tester numériquement avec $a = 2, b = 5$, puis expliquer pourquoi a, b doivent être positifs.

Trace écrite. Pour $a, b > 0$, $\log(ab) = \log a + \log b$ et $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log a - \log b$. De plus $\log(a^n) = n \log a$.

Exemple 4. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 3.3 · essentiel.

1. Calculer $\log(10^4)$ et $\log(10^{-4})$.
2. Développer $\log\left(\frac{100a^2}{b}\right)$ pour $a, b > 0$.
3. Résoudre $4^x = 24$ et donner une valeur approchée au centième.

Application. Écrire chacun des nombres suivants sous la forme $\log(A)$, où A est un nombre réel strictement positif à préciser sous forme entière ou fractionnaire. Lorsque c'est possible, donner la valeur exacte du nombre.

a. $\log(6) + \log(5) - \log(3)$

b. $2\log(4) - \log(8)$

c. $\log(5) + \log(11)$

d. $2\log(3) - 3\log(2)$

e. $\log(40) - \log(8) + 2\log(2)$

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 205 et le taux ou la raison par 7. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 18 — Résoudre $10^x = b$

Fonction logarithme décimal

26/11/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Résoudre $10^x = b$.
- Encadrer une solution.
- Interpréter un ordre de grandeur.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 5 % de 140. .....
2. Développer $\log(3b)$, $b > 0$. .....
3. Donner le domaine de log. .....
4. Calculer $\log(10^2)$. .....
5. Résoudre $10^x = 0{,}01$. .....

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : résoudre $10^x = b$ et encadrer une solution.

Activité 4. Un appareil mesure des intensités $b = 0{,}04 ; 3{,}2 ; 850$. Pour chaque valeur, résoudre $10^x = b$, donner x au centième et vérifier en calculant 10^x.

Trace écrite. L'équation $10^x = b$ n'a de solution que si $b > 0$; cette solution est $x = \log(b)$.

Exemple 5. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 3.4 · essentiel.

1. Calculer $\log(10^5)$ et $\log(10^{-5})$.
2. Développer $\log\left(\dfrac{100a^2}{b}\right)$ pour $a, b > 0$.
3. Résoudre $5^x = 25$ et donner une valeur approchée au centième.

Application. Une entreprise de livraison achète une camionnette 38 000 €. On estime que sa valeur diminue de 15 % chaque année. L'entreprise revendra la camionnette dès que sa valeur deviendra strictement inférieure à 10 000 €. On note V la valeur de la camionnette (en euros) et N le nombre d'années écoulées depuis l'achat.

```
V ← 38 000
N ← 0
Tant que V .....
    V ← .....
    N ← N + 1
Fin Tant que
```

1. Compléter l'algorithme pour qu'à la fin de son exécution, la variable N contienne le nombre d'années au bout duquel la camionnette sera revendue.
2. À l'aide de la calculatrice (tableau de valeurs), faire tourner l'algorithme et déterminer la valeur de N obtenue. Donner la valeur de la camionnette au moment de la revente, arrondie à l'euro.
3. Écrire ce programme en langage Python, l'exécuter et comparer avec le résultat de la question 2.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 210 et le taux ou la raison par 2. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Séance 19 — Résoudre $a^x = b$

Fonction logarithme décimal

01/12/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

- Résoudre $a^x = b$.
- Utiliser un quotient de logarithmes.
- Arrondir avec sens.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. .....
2. Donner le domaine de log. .....
3. Calculer $\log(10^3)$. .....
4. Résoudre $10^x = 0{,}01$. .....
5. Développer $\log(3b)$, $b > 0$. .....

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : résoudre $a^x = b$ et utiliser un quotient de logarithmes.

Activité 5. Le nombre d'abonnés est multiplié par 1,15 chaque mois. Déterminer au bout de combien de mois il aura triplé. Poser l'équation, la résoudre avec les logarithmes et interpréter l'arrondi.

Trace écrite. Pour $a > 0$, $a \neq 1$ et $b > 0$, $a^x = b$ équivaut à $x = \dfrac{\log(b)}{\log(a)}$.

Exemple 6. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 3.5 · essentiel.

1. Calculer $\log(10^6)$ et $\log(10^{-6})$.
2. Développer $\log\left(\dfrac{100a^2}{b}\right)$ pour $a, b > 0$.
3. Résoudre $6^x = 26$ et donner une valeur approchée au centième.

Application. Une boutique en ligne A a enregistré 2 500 commandes en janvier 2026. On suppose que ce nombre augmente de 7 % par mois. On note a_n le nombre de commandes n mois après janvier 2026.

1. a. Exprimer a_n en fonction de n.
   b. Au bout de combien de mois le nombre mensuel de commandes aura-t-il doublé ?

c. Au bout de combien de mois aura-t-il quadruplé ? Ce résultat est-il le double du précédent ? Expliquer.

2. Une boutique concurrente B a enregistré 4 000 commandes en janvier 2026, avec une hausse de 3 % par mois. À partir de combien de mois la boutique A aura-t-elle plus de commandes mensuelles que la boutique B ? En quel mois cela se produira-t-il ?

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 215 et le taux ou la raison par 3. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 20 — Équations $x^a = b$ et inégalités simples

Fonction logarithme décimal

03/12/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Résoudre une puissance inconnue.
- Traiter une inégalité.
- Tenir compte du domaine.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 9 - x + 2$. .....
2. Calculer $\log(10^4)$. .....
3. Résoudre $10^x = 0{,}01$. .....
4. Développer $\log(3b)$, $b > 0$. .....
5. Donner le domaine de log. .....

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : résoudre une puissance inconnue et traiter une inégalité.

Activité 6. Résoudre sur $[0, +\infty[$: $x^3 = 40$, puis $x^4 = 16$. Résoudre ensuite $1{,}08^x < 1{,}5$ et expliquer le rôle de la croissance.

Trace écrite. Pour résoudre $x^n = b$, tenir compte du domaine et de la parité de n. Pour une inégalité exponentielle, le sens dépend de la croissance ou décroissance de la fonction.

Exemple 7. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 3.6 · essentiel.

1. Calculer $\log(10^2)$ et $\log(10^{-2})$.
2. Développer $\log\left(\dfrac{100a^2}{b}\right)$ pour $a, b > 0$.
3. Résoudre $2^x = 22$ et donner une valeur approchée au centième.

Application. Le prix public d'un modèle de panneau solaire est passé de 420 € en mars 2021 à 260 € en septembre 2025, soit une durée de 4 ans et 6 mois. On suppose que le prix a évolué à un taux annuel constant t.

1. Justifier que $(1 + t)^{4{,}5} = \dfrac{260}{420}$.

2. En déduire t, arrondi à 0,1 %. Interpréter le signe du résultat.
3. Un second modèle coûte aujourd'hui 395 €. Si son prix évolue au même taux annuel, quel sera son prix dans 2 ans et 3 mois ? Arrondir à l'euro.
4. Le fabricant de ce second modèle souhaite plutôt atteindre un prix de 300 € dans 2 ans et 3 mois. Quel taux annuel constant doit-il appliquer ? Arrondir à 0,1 %.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 220 et le taux ou la raison par 4. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Séance 21 — Problèmes contextualisés

Fonction logarithme décimal

08/12/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

- Modéliser une situation.
- Choisir une équation.
- Conclure dans le contexte.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 20 % de 60. . . . . .
2. Résoudre $10^x = 0{,}01$. . . . . .
3. Développer $\log(3b)$, $b > 0$. . . . . .
4. Donner le domaine de log. . . . . .
5. Calculer $\log(10^3)$. . . . . .

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : modéliser une situation et choisir une équation.

Activité 7. Le niveau sonore est $L = 10\log\left(\dfrac{I}{I_0}\right)$. Calculer L lorsque $I = 10^6 I_0$. Puis déterminer le rapport $\dfrac{I}{I_0}$ pour $L = 85$ dB.

Trace écrite. Dans un problème, définir la variable, poser l'équation, résoudre, contrôler le domaine et conclure avec l'unité. Une solution numérique sans interprétation est incomplète.

Exemple 8. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 3.7 · essentiel.

1. Calculer $\log(10^3)$ et $\log(10^{-3})$.
2. Développer $\log\left(\dfrac{100a^2}{b}\right)$ pour $a, b > 0$.
3. Résoudre $3^x = 23$ et donner une valeur approchée au centième.

Application. En laboratoire, une culture de cellules se multiplie par divisions successives : à chaque génération, le nombre de cellules double. Lorsque le nombre de cellules passe de N_0 à N, le nombre de générations écoulées est

$$g = \frac{\log\left(\dfrac{N}{N_0}\right)}{\log(2)}.$$

Par exemple, passer de 1 à 8 cellules correspond à $g = \dfrac{\log(8)}{\log(2)} = 3$ générations.

1. Une culture passe de 1 000 à 64 000 cellules. Combien de générations se sont écoulées ?
2. Une autre culture passe de 500 à 128 000 cellules. Même question.
3. Une culture de 1 000 cellules évolue pendant 9,5 générations. Combien de cellules compte-t-elle environ ?
4. À partir d'une seule cellule, combien de cellules obtient-on après 20 générations ?
5. Un laboratoire part de 1 000 cellules et veut en obtenir 1 000 000 000. Combien de générations faut-il ? Sachant qu'une génération dure 30 minutes, quelle durée faut-il prévoir ?

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 225 et le taux ou la raison par 5. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 22 — Bilan et évaluation

Fonction logarithme décimal

10/12/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Synthétiser les méthodes.
- Identifier les conditions.
- Remédier aux erreurs.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 25 %. .....
2. Développer $\log(3b)$, $b > 0$. .....
3. Donner le domaine de log. .....
4. Calculer $\log(10^4)$. .....
5. Résoudre $10^x = 0{,}01$. .....

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : synthétiser les méthodes et identifier les conditions.

Activité 8. Réaliser une carte de méthodes : domaine ; propriétés ; équations $10^x = b$; équations $a^x = b$; inégalités. Associer à chaque branche une condition et un exemple.

Trace écrite. Avant un calcul de logarithme : vérifier la positivité. Avant une comparaison : identifier le sens de variation. Avant une conclusion : contrôler la vraisemblance.

Exemple 9. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 3.8 · essentiel.

1. Calculer $\log(10^4)$ et $\log(10^{-4})$.
2. Développer $\log\left(\dfrac{100a^2}{b}\right)$ pour $a, b > 0$.
3. Résoudre $4^x = 24$ et donner une valeur approchée au centième.

Application. On cherche une méthode pour connaître le nombre de chiffres d'un entier naturel $N \geqslant 1$ sans l'écrire en entier. On appelle partie entière d'un réel $y \geqslant 0$ le plus grand entier inférieur ou égal à y ; on la note $E(y)$.

1. On prend $N = 4\,718$.
   a. Encadrer N entre deux puissances de 10 consécutives. En déduire un encadrement de

$\log(N)$ entre deux entiers consécutifs.

b. Comparer $E(\log N)$ et le nombre de chiffres de N.

2. Un entier N s'écrit avec 15 chiffres.

   a. Encadrer N entre deux puissances de 10 consécutives, puis $\log(N)$ entre deux entiers consécutifs.

   b. Que vaut $E(\log N)$?

3. Énoncer une règle donnant le nombre de chiffres de N à partir de $\log(N)$. La tester sur $N = 1\,000$.

4. Utiliser cette règle pour déterminer le nombre de chiffres de : a. 3^{100} ; b. 2^{64} ; c. 365×10^{15}.

5. Un mot de passe est formé de 12 caractères, chacun choisi parmi 62 symboles (26 minuscules, 26 majuscules, 10 chiffres). Il existe 62^{12} mots de passe possibles. Combien de chiffres ce nombre comporte-t-il ?

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 230 et le taux ou la raison par 6. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.